

图论第三次上交作业

作业题目

1. 设 G 是 n 阶连通图, $n \geq 3$. 证明: 若 G 有割边, 则 G 中存在顶点 v , 使 $\omega(G-v) > \omega(G)$.
2. 设 H 是连通图 G 的子图, 举例说明, 有可能 $\omega(H) > \omega(G)$.
3. 证明: $\lambda(G) - 1 \leq \lambda(G - e) \leq \lambda(G)$.
4. 设 G 是一个边赋权完全图. 如何求出 G 的最优哈密尔顿圈的权值的一个下界? 为什么?
5. 简答: 如果边赋权图中只有两个奇度顶点, 如何构造一条最优欧拉环游? 说明构造理由. 求出教材第 77 页图 4-9(a) 的最优环游.

截止日期: 2026.4.15 23:30

作业要求

1. 每次作业做成一个电子文档 (word, pdf 均可) 上交, 可不抄题目, 写清题号即可. 关于电子文档, 你们可以写在纸上拍照 (要求字迹清晰), 然后插入到 word 中, 做成一个文件. 也可以用群里的 $\text{\LaTeX}$ 模版, 直接写一个电子文档. $\text{\LaTeX}$ 有很多好处, 大家可以慢慢摸索.

2. 文件名统一做成 “学号-姓名-第 * 次” 的形式.

例如: 202412345678-张三-第 1 次

提交方式

统一发至邮箱:

- 4 班: graph202604@163.com
- 5 班: graph202605@163.com